

Previsão

Esperança condicional, intervalos e avaliação fora da amostra

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 A previsão ótima
- 2 O horizonte útil
- 3 A incerteza da previsão
- 4 Avaliar previsão

1 A previsão ótima

2 O horizonte útil

3 A incerteza da previsão

4 Avaliar previsão

Para que o modelo foi construído

- O deck anterior terminou com um modelo aprovado nos quatro critérios.

Para que o modelo foi construído

- O deck anterior terminou com um modelo aprovado nos quatro critérios.
- Um ARMA não identifica efeito causal e não foi construído para isso. Ele extrai o que a história da série diz sobre o próximo valor dela.

Para que o modelo foi construído

- O deck anterior terminou com um modelo aprovado nos quatro critérios.
- Um ARMA não identifica efeito causal e não foi construído para isso. Ele extrai o que a história da série diz sobre o próximo valor dela.
- Estacionariedade, dependência fraca, invertibilidade, diagnóstico, etc existe para que este passo seja legítimo.

O que é prever bem

Resultado 1 (a previsão ótima é a esperança condicional)

Entre todas as funções da informação disponível em t , a que minimiza o erro quadrático médio de previsão é

$$\hat{y}_{t+h} = \mathbb{E}[y_{t+h} \mid y_t, y_{t-1}, \dots] \equiv \mathbb{E}_t[y_{t+h}].$$

O que é prever bem

Resultado 1 (a previsão ótima é a esperança condicional)

Entre todas as funções da informação disponível em t , a que minimiza o erro quadrático médio de previsão é

$$\hat{y}_{t+h} = \mathbb{E}[y_{t+h} \mid y_t, y_{t-1}, \dots] \equiv \mathbb{E}_t[y_{t+h}].$$

- O critério é o erro quadrático médio: erros grandes pesam mais que proporcionalmente.

O que é prever bem

Resultado 1 (a previsão ótima é a esperança condicional)

Entre todas as funções da informação disponível em t , a que minimiza o erro quadrático médio de previsão é

$$\hat{y}_{t+h} = \mathbb{E}[y_{t+h} \mid y_t, y_{t-1}, \dots] \equiv \mathbb{E}_t[y_{t+h}].$$

- O critério é o erro quadrático médio: erros grandes pesam mais que proporcionalmente.
- Com outro critério, outra previsão seria ótima. O erro absoluto, por exemplo, leva à mediana condicional.

A regra de cálculo

Iteração para a frente, com duas substituições mecânicas:

A regra de cálculo

Iteração para a frente, com duas substituições mecânicas:

- **Choques futuros:** $\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+j}|y_t, y_{t-1}, \dots] = 0$ para $j \geq 1$; é a definição de ruído branco, e é o que torna o choque imprevisível.

A regra de cálculo

Iteração para a frente, com duas substituições mecânicas:

- **Choques futuros:** $\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+j}|y_t, y_{t-1}, \dots] = 0$ para $j \geq 1$; é a definição de ruído branco, e é o que torna o choque imprevisível.
- **Valor futuro vira sua própria previsão.** $\mathbb{E}_t[y_{t+j}]$ substitui y_{t+j} .

A regra de cálculo

Iteração para a frente, com duas substituições mecânicas:

- **Choques futuros:** $\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+j}|y_t, y_{t-1}, \dots] = 0$ para $j \geq 1$; é a definição de ruído branco, e é o que torna o choque imprevisível.
- **Valor futuro vira sua própria previsão.** $\mathbb{E}_t[y_{t+j}]$ substitui y_{t+j} .
- **Choque passado fica.** $E[\varepsilon_t|y_t, y_{t-1}, \dots]$ **não** é igual a zero! O choque aconteceu, então y_t e ε_t estão correlacionados.

A previsão volta para a média

Resultado 2 (previsão do AR(1))

$$\mathbb{E}_t[y_{t+h}] = \mu + \phi^h (y_t - \mu), \quad \mu = \frac{c}{1 - \phi},$$

e portanto $\mathbb{E}_t[y_{t+h}] \rightarrow \mu$ quando h cresce.

A previsão volta para a média

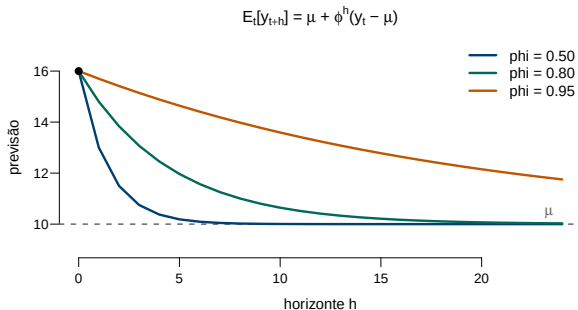
Resultado 2 (previsão do AR(1))

$$\mathbb{E}_t[y_{t+h}] = \mu + \phi^h (y_t - \mu), \quad \mu = \frac{c}{1 - \phi},$$

e portanto $\mathbb{E}_t[y_{t+h}] \rightarrow \mu$ quando h cresce.

- **Todo ARMA estacionário prevê a média incondicional no longo prazo.** A informação de hoje vale cada vez menos, no AR(1) a taxa de decaimento é ϕ^h .

Quanto tempo leva o esquecimento



- $\mu = 10$ e $y_t = 16$: a série está 6 acima da média.
- Meia-vida do desvio: 1 período com $\phi = 0,5$, 3,1 com $\phi = 0,8$, 13,5 com $\phi = 0,95$.
- Em $h = 12$, a previsão é 10,00, 10,41 e 13,24.

A meia-vida é $\ln(0,5)/\ln \phi$. É a forma mais legível de reportar persistência, e aparece bastante em macro aplicada.

O $MA(q)$ esquece de uma vez

Para um $MA(1)$, $y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$:

$$\mathbb{E}_t[y_{t+1}] = \mu + \theta\varepsilon_t, \quad \mathbb{E}_t[y_{t+2}] = \mu, \quad \mathbb{E}_t[y_{t+h}] = \mu \text{ para } h \geq 2.$$

O $MA(q)$ esquece de uma vez

Para um $MA(1)$, $y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$:

$$\mathbb{E}_t[y_{t+1}] = \mu + \theta\varepsilon_t, \quad \mathbb{E}_t[y_{t+2}] = \mu, \quad \mathbb{E}_t[y_{t+h}] = \mu \text{ para } h \geq 2.$$

- Um $MA(q)$ tem memória de exatamente q períodos: além disso, a previsão é a média incondicional e nada mais.

O MA(q) esquece de uma vez

Para um MA(1), $y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta\varepsilon_{t-1}$:

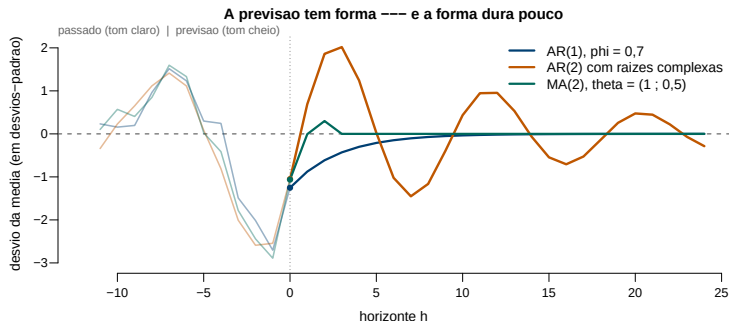
$$\mathbb{E}_t[y_{t+1}] = \mu + \theta\varepsilon_t, \quad \mathbb{E}_t[y_{t+2}] = \mu, \quad \mathbb{E}_t[y_{t+h}] = \mu \text{ para } h \geq 2.$$

- Um MA(q) tem memória de exatamente q períodos: além disso, a previsão é a média incondicional e nada mais.
- O AR esquece devagar; o MA esquece de uma vez. É a mesma assimetria que aparecia na FAC, que corta no MA e decai no AR.

Daí a serventia da invertibilidade: sem ela não se recuperam os ε_t a partir dos dados, e sem os ε_t não há o que substituir na fórmula.

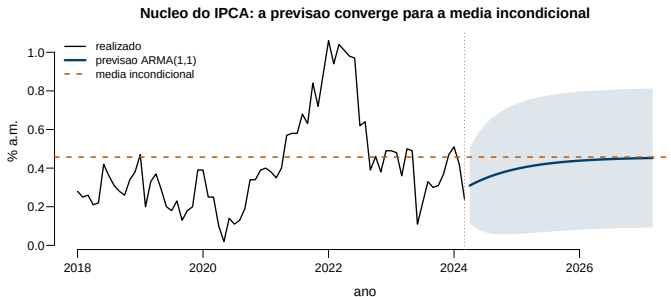
- 1 A previsão ótima
- 2 O horizonte útil
- 3 A incerteza da previsão
- 4 Avaliar previsão

A previsão de curto prazo tem forma



- Os três processos partem do mesmo instante e dos mesmos choques. Toda a diferença entre eles está em h pequeno.
- O AR(2) tem raízes $0,82 \pm 0,71i$, módulo 1,085: a previsão é um ciclo amortecido de período 8,9 meses — ela **sobe** antes de cair.
- Em h grande os três caminhos são a mesma reta na média.

Núcleo do IPCA: a previsão a dois anos



- Médias aparadas com suavização, mensal, 2004–2024, $T = 243$. ARMA(1,1) com $\hat{\phi} = 0,906$; média do modelo 0,457% a.m.
- Previsão em $h = 1$: 0,31. Em $h = 12$: 0,41. Em $h = 24$: 0,44 contra os 0,454 da média amostral.
- $R^2(h)$ cai abaixo de 5% em $h = 15$: a previsão de inflação para além de um ano é a média histórica, 5,6% ao ano.

O longo prazo em economia

- Que a previsão longa colapse na média incondicional não é limitação do ARMA. É o que se quer dizer com **valor de equilíbrio**.

O longo prazo em economia

- Que a previsão longa colapse na média incondicional não é limitação do ARMA. É o que se quer dizer com **valor de equilíbrio**.
- Meta de inflação, crescimento do produto potencial, taxa natural de desemprego, juro neutro: são todas médias incondicionais, e é assim que entram em projeção fiscal, atuarial ou de cenário.

O longo prazo em economia

- Que a previsão longa colapse na média incondicional não é limitação do ARMA. É o que se quer dizer com **valor de equilíbrio**.
- Meta de inflação, crescimento do produto potencial, taxa natural de desemprego, juro neutro: são todas médias incondicionais, e é assim que entram em projeção fiscal, atuarial ou de cenário.
- “Expectativa ancorada” é a afirmação de que a média incondicional está onde o banco central diz que está.

O longo prazo em economia

- Que a previsão longa colapse na média incondicional não é limitação do ARMA. É o que se quer dizer com **valor de equilíbrio**.
- Meta de inflação, crescimento do produto potencial, taxa natural de desemprego, juro neutro: são todas médias incondicionais, e é assim que entram em projeção fiscal, atuarial ou de cenário.
- “Expectativa ancorada” é a afirmação de que a média incondicional está onde o banco central diz que está.
- Projeções de curto prazo são feitas com ARIMA, projeções de longo prazo com modelos estruturais (SAMBA do BACEN)

- 1 A previsão ótima
- 2 O horizonte útil
- 3 A incerteza da previsão**
- 4 Avaliar previsão

Resultado 3 (erro e sua variância)

O erro h passos à frente é a soma dos choques que ainda não aconteceram, ponderados pelos pesos da representação $MA(\infty)$:

$$e_t(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{t+h-j}, \quad \text{Var}[e_t(h)] = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2.$$

Resultado 3 (erro e sua variância)

O erro h passos à frente é a soma dos choques que ainda não aconteceram, ponderados pelos pesos da representação $MA(\infty)$:

$$e_t(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{t+h-j}, \quad \text{Var}[e_t(h)] = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2.$$

- Para o $AR(1)$, $\psi_j = \phi^j$, e a soma é uma progressão geométrica.

Resultado 3 (erro e sua variância)

O erro h passos à frente é a soma dos choques que ainda não aconteceram, ponderados pelos pesos da representação $MA(\infty)$:

$$e_t(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j \varepsilon_{t+h-j}, \quad \text{Var}[e_t(h)] = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2.$$

- Para o $AR(1)$, $\psi_j = \phi^j$, e a soma é uma progressão geométrica.
- A variância **cresce com** h : cada período adicional acrescenta um choque que ainda não se conhece.

A esperança do erro é zero: a previsão é não viesada. O que muda com h é a dispersão em torno dela.

O intervalo de previsão

Definição 4 (intervalo de previsão de 95%)

$$\mathbb{E}_t[y_{t+h}] \pm 1,96 \sqrt{\text{Var}[e_t(h)]}$$

O intervalo de previsão

Definição 4 (intervalo de previsão de 95%)

$$\mathbb{E}_t[y_{t+h}] \pm 1,96 \sqrt{\text{Var}[e_t(h)]}$$

h	1	2	3	4	5	$\rightarrow \infty$
AR(1), $\phi = 0,7$	1,000	1,490	1,730	1,848	1,905	1,961
passeio aleatório	1	2	3	4	5	—

$\text{Var}[e_t(h)]$ com $\sigma^2 = 1$

O intervalo de previsão

Definição 4 (intervalo de previsão de 95%)

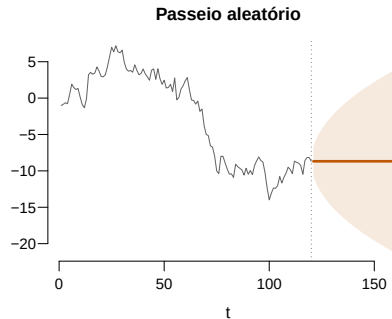
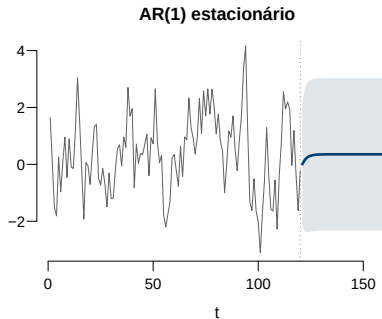
$$\mathbb{E}_t[y_{t+h}] \pm 1,96 \sqrt{\text{Var}[e_t(h)]}$$

h	1	2	3	4	5	$\rightarrow \infty$
AR(1), $\phi = 0,7$	1,000	1,490	1,730	1,848	1,905	1,961
passeio aleatório	1	2	3	4	5	—

$\text{Var}[e_t(h)]$ com $\sigma^2 = 1$

- No processo estacionário a variância **converge** para $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \phi^2)$: a previsão de longuíssimo prazo não é melhor que chutar a média.
- No passeio aleatório ela é $h\sigma^2$ e não converge.

O leque



- À esquerda, a previsão converge para a média e o leque estabiliza numa largura fixa.
- À direita, a previsão é uma reta horizontal em y_T e o leque abre em $\sqrt{h}$, sem parar.
- Em $h = 24$: intervalo de largura 5,49 no AR(1) contra 19,20 no passeio aleatório.

O que o intervalo não inclui

O cálculo supõe que o modelo é o certo e que os parâmetros são conhecidos. Ficam de fora:

O que o intervalo não inclui

O cálculo supõe que o modelo é o certo e que os parâmetros são conhecidos. Ficam de fora:

- **Incerteza de estimação.** $\hat{\phi}$ tem erro-padrão, e o intervalo acima o ignora. Com T grande a diferença é pequena.

O que o intervalo não inclui

O cálculo supõe que o modelo é o certo e que os parâmetros são conhecidos. Ficam de fora:

- **Incerteza de estimação.** $\hat{\phi}$ tem erro-padrão, e o intervalo acima o ignora. Com T grande a diferença é pequena.
- **Incerteza de especificação.** Escolher entre candidatos foi uma decisão, e ela não entra em conta nenhuma.

O que o intervalo não inclui

O cálculo supõe que o modelo é o certo e que os parâmetros são conhecidos. Ficam de fora:

- **Incerteza de estimação.** $\hat{\phi}$ tem erro-padrão, e o intervalo acima o ignora. Com T grande a diferença é pequena.
- **Incerteza de especificação.** Escolher entre candidatos foi uma decisão, e ela não entra em conta nenhuma.
- **Quebra estrutural.** Nada no cálculo prevê que o processo mude.

O que o intervalo não inclui

O cálculo supõe que o modelo é o certo e que os parâmetros são conhecidos. Ficam de fora:

- **Incerteza de estimação.** $\hat{\phi}$ tem erro-padrão, e o intervalo acima o ignora. Com T grande a diferença é pequena.
- **Incerteza de especificação.** Escolher entre candidatos foi uma decisão, e ela não entra em conta nenhuma.
- **Quebra estrutural.** Nada no cálculo prevê que o processo mude.
- Consequência prática: intervalos de previsão são **otimistas**, e o otimismo cresce com h .

- 1 A previsão ótima
- 2 O horizonte útil
- 3 A incerteza da previsão
- 4 Avaliar previsão

Ajuste dentro da amostra não mede previsão

- AIC, BIC e Ljung-Box são calculados nos mesmos dados que estimaram o modelo.

Ajuste dentro da amostra não mede previsão

- AIC, BIC e Ljung-Box são calculados nos mesmos dados que estimaram o modelo.
- Não temos como avaliar nossas previsões com os mesmos dados que usamos para estimar o modelo.

Ajuste dentro da amostra não mede previsão

- AIC, BIC e Ljung-Box são calculados nos mesmos dados que estimaram o modelo.
- Não temos como avaliar nossas previsões com os mesmos dados que usamos para estimar o modelo.
- A única avaliação honesta de previsão usa dados que o modelo não viu.

Ajuste dentro da amostra não mede previsão

- AIC, BIC e Ljung-Box são calculados nos mesmos dados que estimaram o modelo.
- Não temos como avaliar nossas previsões com os mesmos dados que usamos para estimar o modelo.
- A única avaliação honesta de previsão usa dados que o modelo não viu.
- Desenho padrão: dividir a amostra em um conjunto de estimação e um conjunto de avaliação.

Dois desenhos diferentes

A: Previsão de h passos à frente, com janela fixa de estimação.

B: Previsão de 1 passo à frente, com janela rolante de estimação.

- **A** mede o quanto o modelo enxerga longe, de um ponto de vista só.
- **B** mede a qualidade da previsão de curto prazo, repetida muitas vezes.
- Os coeficientes são os da janela 1 nos dois casos; em **B**, o que se atualiza é a *informação*, não a estimação.

O exercício, na dívida líquida

- Mesma série do deck anterior: $T = 242$, de dez/2001 a jan/2022.
- Janela 1: 193 observações, até dez/2017. Janela 2: 49 meses.

O exercício, na dívida líquida

- Mesma série do deck anterior: $T = 242$, de dez/2001 a jan/2022.
- Janela 1: 193 observações, até dez/2017. Janela 2: 49 meses.
- Três modelos, todos estimados **só** na janela 1:

modelo	k	AIC	BIC
MA(2) com $\theta_1 = 0$	1	511,3	517,8
ARMA(5,2)	7	508,5	534,5
passeio aleatório	0	523,9	527,1

O exercício, na dívida líquida

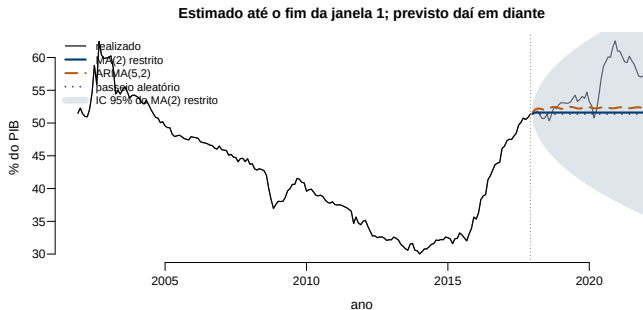
- Mesma série do deck anterior: $T = 242$, de dez/2001 a jan/2022.
- Janela 1: 193 observações, até dez/2017. Janela 2: 49 meses.
- Três modelos, todos estimados **só** na janela 1:

modelo	k	AIC	BIC
MA(2) com $\theta_1 = 0$	1	511,3	517,8
ARMA(5,2)	7	508,5	534,5
passeio aleatório	0	523,9	527,1

- O passeio aleatório entra como piso de comparação: é o modelo que não usa informação nenhuma além do último valor.

Bater o passeio aleatório é mais difícil do que parece, e em muitas séries macro ninguém consegue.

Desenho A: prever um ano à frente



- Os três modelos preveem a mesma coisa: um patamar. Em 49 meses eles se separam por menos de um ponto do PIB, e o realizado chega a 62,5.
- EQM nos 12 primeiros meses: 0,498 para o MA(2) restrito, 0,895 para o ARMA(5,2), 0,502 para o passeio aleatório.
- O modelo de um parâmetro bate o de sete, e empata com o passeio aleatório.

As duas métricas não ordenam igual

Mesmos 12 meses, mesmos modelos, mesma janela de estimação:

	A: h passos	B: 1 passo rolante
MA(2) com $\theta_1 = 0$	0,498	0,439
ARMA(5,2)	0,895	0,374
passeio aleatório	0,502	0,386

As duas métricas não ordenam igual

Mesmos 12 meses, mesmos modelos, mesma janela de estimação:

	A: h passos	B: 1 passo rolante
MA(2) com $\theta_1 = 0$	0,498	0,439
ARMA(5,2)	0,895	0,374
passeio aleatório	0,502	0,386

- Em **A** o MA(2) restrito ganha; em **B** o ARMA(5,2) ganha, e o passeio aleatório fica à frente do modelo restrito.

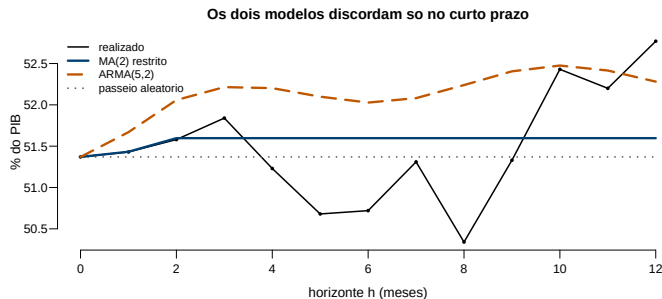
As duas métricas não ordenam igual

Mesmos 12 meses, mesmos modelos, mesma janela de estimação:

	A: h passos	B: 1 passo rolante
MA(2) com $\theta_1 = 0$	0,498	0,439
ARMA(5,2)	0,895	0,374
passeio aleatório	0,502	0,386

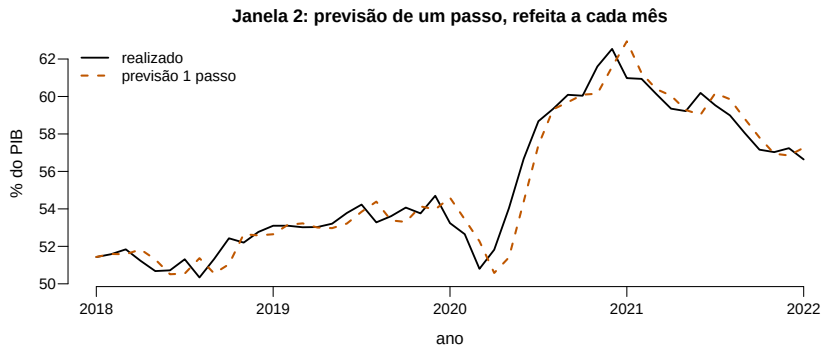
- Em **A** o MA(2) restrito ganha; em **B** o ARMA(5,2) ganha, e o passeio aleatório fica à frente do modelo restrito.
- As duas medem coisas diferentes. **Escolher a métrica é escolher o que se quer do modelo**, e essa decisão vem antes de olhar os números.

Diferenças no curto prazo



- O MA(2) restrito prevê 51,43, depois 51,60, e daí em diante repete 51,60: memória de exatamente dois meses.
- O ARMA(5,2) prevê variações mensais de +0,30, +0,39, +0,16, -0,01, -0,10 — um ciclo de doze meses.
- O passeio aleatório prevê 51,37. EQM de 0,502, contra 0,498 do MA(2) restrito e 0,895 do ARMA(5,2).

Desenho B: prever um mês, muitas vezes



- $MA(2)$, $ARMA(5,2)$ e passeio aleatório dao basicamente a mesma previsão

- 1 A previsão ótima em erro quadrático é a esperança condicional.
- 2 Todo ARMA estacionário prevê a média incondicional no longo prazo, à taxa ϕ^h
- 3 A variância do erro cresce com h e converge para a variância incondicional do processo.
- 4 Avaliação do modelo usando divisão de amostra em janela de estimação e janela de avaliação